EIXO 5 · A FÍSICA DO CÉU — AULA 5.5

Como se coloca um satélite em órbita — e por que o GPS precisa de altura exata?

> *O foguete não sobe para escapar da gravidade. Ele sobe para sair do ar — e depois vira de lado. Noventa por cento do combustível é gasto ganhando **velocidade horizontal**, não altura. Órbita não é uma questão de estar longe. É uma questão de estar rápido.*

A âncora: a antena que ninguém precisa apontar

Olhe para o telhado da casa vizinha. Se houver uma antena parabólica de TV, ela está **parada**. Ninguém sai de manhã para reapontá-la. Ela ficou fixa em 2011 e continua funcionando hoje.

Pense no que isso exige. O satélite que ela enxerga está a 36 mil quilômetros de altura, viajando a mais de 11 mil km/h, e ainda assim, do ponto de vista do seu telhado, ele está **imóvel no céu**. Todo santo dia, todo santo minuto.

Agora o contraste. O satélite de GPS **não** fica parado. Ele cruza o céu, aparece e desaparece, e é por isso que seu celular precisa de vários deles simultaneamente. Ele orbita a 20.200 km — bem mais baixo que o da TV.

E a Estação Espacial, a 400 km, atravessa o céu inteiro em **dez minutos** e dá uma volta completa na Terra a cada 90 minutos.

Três satélites. Três alturas. Três períodos completamente diferentes. E aqui está a pergunta forense: **quem decidiu isso?** Foi um engenheiro escolhendo? Ou a altura e o período estão amarrados um ao outro por uma lei que ninguém pode negociar?

A desconstrução: três crenças que precisam morrer agora

Crença 1 — "O foguete sobe para fugir da gravidade."

Errado, e você já sabe por quê: na Aula 5.4 ficou provado que a 400 km de altitude a gravidade ainda é 89% da do chão. Subir quase não te livra da gravidade.

Então por que o foguete sobe? Por **duas** razões, e nenhuma delas é fugir da gravidade: (1) sair da atmosfera densa, porque a 8 km/s o ar derreteria o veículo; (2) chegar à altitude onde o arrasto é desprezível, para que a órbita não decaia. Feito isso, o foguete **deita**. Ele faz aquela curva característica e passa a acelerar quase horizontalmente. É aí que vai a maior parte do combustível.

Crença 2 — "É o piloto/engenheiro que escolhe a velocidade do satélite."

Não. E essa é a grande revelação da aula: **escolhida a altura, a velocidade está determinada**. Não há liberdade. Existe uma única velocidade que produz órbita circular em cada raio. Rápido demais, a órbita vira elipse alongada ou o satélite escapa; lento demais, ele cai. Você escolhe o raio **ou** o período — nunca os dois.

Crença 3 — "Quanto mais alto, mais rápido o satélite tem que ir."

Exatamente o contrário. Satélites altos são **lentos**. A ISS, baixinha, corre a 7,7 km/s. O satélite da TV, altíssimo, arrasta-se a 3,1 km/s. Isso vai contra a intuição de todo mundo — e é consequência direta da 3ª Lei de Kepler que você deduziu na aula passada.

> **A CONFUSÃO FATAL DO TÓPICO**
>
> **Velocidade orbital** e **velocidade de escape** são duas coisas diferentes, e trocá-las é o erro mais frequente do assunto. Orbital é a velocidade para **ficar girando**. Escape é a velocidade para **nunca voltar**. Elas nem sequer têm a mesma expressão — a de escape é $\sqrt{2}$ vezes a orbital no mesmo raio.

A engenharia do conceito

Passo 1: a velocidade orbital não é escolhida — é imposta

Nada de fórmula nova. Você já tem tudo. A gravidade (5.2) é a força que faz o papel de centrípeta (2.8):

$$\frac{GMm}{r^2} = \frac{mv^2}{r}$$

Cancele um r e a massa m do satélite:

$$v_{\text{orb}} = \sqrt{\frac{GM}{r}}$$

Leia isso como uma frase, no espírito da Aula 0.8. Três leituras obrigatórias:

- **A massa do satélite desapareceu.** Um parafuso solto e a ISS de 420 toneladas orbitam na mesma velocidade no mesmo raio. Órbita não pergunta quanto você pesa.
- **v depende de $1/\sqrt{r}$.** Quanto maior o raio, **menor** a velocidade. Está aí a Crença 3 destruída por álgebra.
- **Para cada r, existe um único v.** Não é uma faixa, não é uma sugestão. É um valor.

Colocar um satélite em órbita, portanto, é um problema de **precisão de velocidade horizontal**, não de altura. Se o foguete entrega os 400 km mas com velocidade horizontal zero, o satélite simplesmente cai de volta como uma pedra.

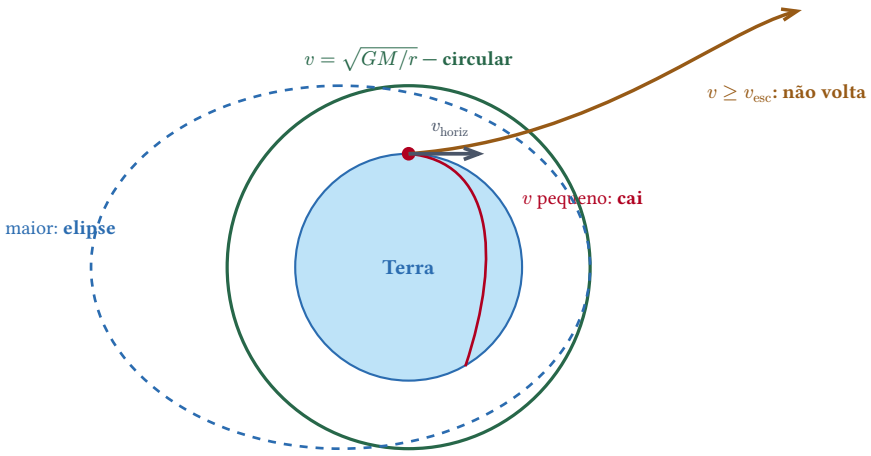


Fig. 1 — O experimento mental de Newton (Aula 5.1) quantificado. Todas as quatro trajetórias partem do **mesmo ponto e da mesma altura** — o que muda é exclusivamente o módulo da velocidade horizontal. Isso prova que altitude não define órbita: velocidade define. Note que a órbita circular é um caso **limítrofe e único**; qualquer valor um pouco diferente já produz uma elipse.

Passo 2: o período também está preso

Se a velocidade está determinada, o período também. Basta lembrar que em uma volta o satélite percorre $2\pi r$:

$$T = \frac{2\pi r}{v_{\text{orb}}} = 2\pi\sqrt{\frac{r^3}{GM}}$$

Eleve ao quadrado e olhe quem apareceu:

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{GM} r^3$$

É a **3ª Lei de Kepler**, novamente, sem que ninguém a tenha invocado. Ela não foi memorizada aqui — ela brotou. E isso encerra a discussão da âncora: **a altura e o período são a mesma informação escrita de dois jeitos**. Você não pode pedir os dois.

Passo 3: a órbita geoestacionária — o satélite que "para" no céu

Agora a antena do telhado.

Você quer um satélite que pareça imóvel visto do solo. Para isso, ele precisa girar **no mesmo ritmo em que a Terra gira**. Isso impõe três condições simultâneas, e as três são cobradas em prova:

> **AS TRÊS CONDIÇÕES DA ÓRBITA GEOESTACIONÁRIA**
>
> 1. **Período igual ao da rotação da Terra**: $T = 24$ h (mais precisamente, 23 h 56 min — o dia sideral).
> 2. **Órbita no plano do Equador.** Se estivesse inclinada, o satélite oscilaria em latitude ao longo do dia e sairia do apontamento.
> 3. **Mesmo sentido de rotação da Terra** (oeste → leste), e órbita circular.

Repare no que isso significa: fixado $T = 24$ h, a 3ª Lei **calcula o raio para você**. Não há escolha. O resultado é $r \approx 42.000$ km do centro da Terra, ou seja, cerca de **35.800 km de altitude**.

Existe, portanto, **uma única** altitude geoestacionária no planeta inteiro — e um único anel no espaço onde esses satélites podem morar. É um recurso limitado e disputado diplomaticamente, o que é um belo repertório de redação.

Passo 4: por que o GPS não pode ser geoestacionário

Se o satélite parado é tão conveniente, por que o GPS não usa essa órbita?

Porque o GPS não funciona por imagem nem por sinal de broadcast — ele funciona por **triangulação temporal**. Seu celular mede o tempo que o sinal levou para chegar de cada satélite, converte em distância, e cruza essas distâncias. Para isso ele precisa de **no mínimo quatro** satélites visíveis simultaneamente, e vindos de **direções bem espalhadas** pelo céu.

Um anel de satélites parados sobre o Equador é péssimo para isso: da sua janela em Guarujá, todos estariam agrupados na mesma região do horizonte norte, e a triangulação ficaria imprecisa justamente na vertical — a altitude. Pior: quem estiver em latitude alta não os enxerga.

A solução foi escolher r de modo que $T = 12$ h — **meia órbita geossíncrona** — resultando em cerca de 20.200 km de altitude, com 24 satélites em seis planos inclinados. Assim, de qualquer ponto do planeta, a qualquer hora, há pelo menos quatro deles bem distribuídos no céu.

E a altura tem que ser **exata** por um motivo ainda mais bonito: o cálculo do GPS depende de saber onde cada satélite está **no instante da emissão**, com erro de metros. Como a posição vem do período e o período vem do raio, um raio mal conhecido significa uma posição mal conhecida — e um erro de 1 microssegundo no tempo vira **300 metros** de erro na sua localização.

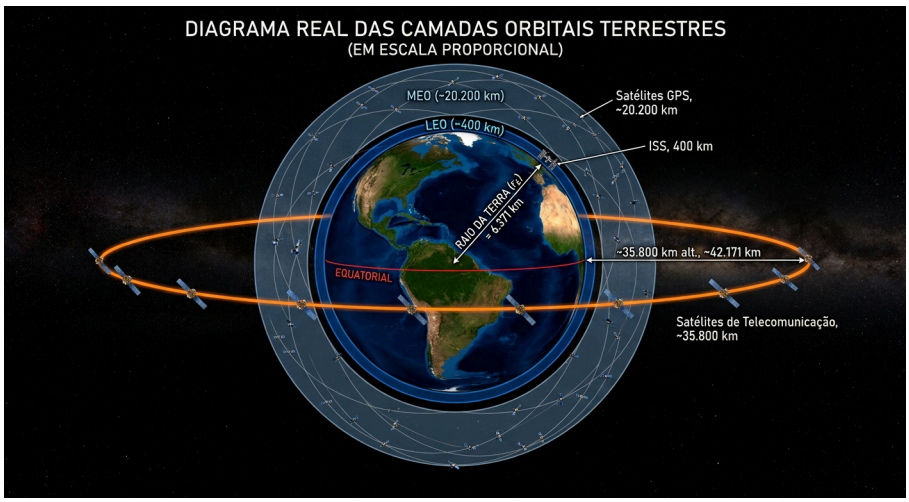


Fig. 2 — Observe a proporção que quase todo esquema de livro distorce: a ISS praticamente encosta na superfície, enquanto o anel geoestacionário está a mais de cinco raios terrestres de distância. É essa diferença de raio — e nada mais — que faz o período saltar de 90 minutos para 24 horas, exatamente na proporção $T^2 \propto r^3$.

Passo 5: velocidade de escape — a fatura energética da fuga

Última peça. Se você não quer orbitar, e sim **ir embora para sempre**, isso é um problema de **energia**, não de força — portanto usamos o Eixo 3, conservação (3.5).

A energia potencial gravitacional em campo não uniforme é negativa:

$$E_p = -\frac{GMm}{r}$$

O sinal negativo não é enfeite: ele diz que você está **dentro de um poço**. Escapar significa chegar ao infinito com velocidade zero, ou seja, energia mecânica total **nula**. Iguale a zero:

$$\frac{1}{2}mv^2 - \frac{GMm}{r} = 0 \quad \Rightarrow \quad v_{\text{esc}} = \sqrt{\frac{2GM}{r}}$$

Compare com a orbital:

$$v_{\text{esc}} = \sqrt{2} \cdot v_{\text{orb}}$$

Ou seja: se você está em órbita e aumentar sua velocidade em cerca de **41%**, você deixa de ser um satélite e passa a ser uma sonda interplanetária. Na superfície da Terra, $v_{\text{esc}} \approx 11,2$ km/s — cerca de 40.000 km/h.

E note o que a expressão **não** contém: a massa do foguete e a **direção** do lançamento. Velocidade de escape é um valor escalar de energia — desprezando o ar, tanto faz se você atira para cima ou de lado.

A regra do jogo

O que você leva desta aula para a prova

1. **Órbita é problema de velocidade horizontal, não de altura.** O foguete sobe para sair do ar e depois deita para ganhar v.
2. **Velocidade orbital:**

$$v_{\text{orb}} = \sqrt{\frac{GM}{r}}$$

   Independe da massa do satélite. Quanto **maior** o raio, **menor** a velocidade.
3. **Período:**

$$T = 2\pi\sqrt{r^3/(GM)} \quad \Rightarrow \quad T^2 = (4\pi^2/(GM))r^3$$

   A 3ª Lei de Kepler nasce daqui. Raio e período são a **mesma** informação — escolha um só.
4. **Geoestacionária exige três condições:** $T = 24$ h, plano **equatorial**, mesmo sentido da rotação terrestre. Isso fixa uma altitude única: ≈ **35.800 km**.
5. **GPS: $T = 12$ h, ≈ 20.200 km, órbitas inclinadas.** Precisa de **4 satélites** visíveis e bem distribuídos para triangular — o que um anel equatorial parado não entregaria.
6. **Energia potencial gravitacional é negativa:** $E_p = -GMm/r$. Escapar = energia mecânica total zero.
7. **Velocidade de escape:**

$$v_{\text{esc}} = \sqrt{\frac{2GM}{r}} = \sqrt{2}\cdot v_{\text{orb}}$$

   Na superfície da Terra, ≈ 11,2 km/s. Não depende da massa nem da direção do lançamento.

OQPS — a linha de chegada

Responda de memória, por escrito, antes de virar a página.

1. Deduza a expressão da velocidade orbital de um satélite em órbita circular e explique por que a massa do satélite não aparece no resultado.
2. Explique por que satélites de maior raio orbital possuem menor velocidade escalar, indicando a dependência matemática envolvida.
3. Cite as três condições obrigatórias de uma órbita geoestacionária e justifique por que existe apenas uma altitude possível para ela.
4. Estabeleça a relação numérica entre velocidade de escape e velocidade orbital num mesmo raio, e explique qual princípio físico permite obter a velocidade de escape.
5. Por que a constelação GPS não utiliza órbitas geoestacionárias?

Gabarito OQPS

1. Igualando a força gravitacional ao papel de resultante centrípeta:

$$\frac{GMm}{r^2} = \frac{mv^2}{r} \quad \Rightarrow \quad v_{\text{orb}} = \sqrt{\frac{GM}{r}}$$

   A massa m do satélite aparece nos **dois** lados da igualdade (na força peso e na centrípeta) e por isso se cancela. Fisicamente: a gravidade é proporcional à massa e a inércia também, de modo que os efeitos se compensam — o mesmo motivo pelo qual pena e martelo caem juntos (Aula 1.6).

2. Porque $v_{\text{orb}} \propto 1/\sqrt{r}$: a velocidade é **inversamente** proporcional à raiz quadrada do raio. Quanto mais afastado, mais fraca a gravidade disponível ($\propto 1/r^2$) e menor a velocidade necessária para manter a curvatura da trajetória. Consequência: satélites altos são lentos e têm períodos longos.

3. (i) Período igual ao de rotação da Terra ($T \approx 24$ h, dia sideral); (ii) órbita contida no plano do **Equador**; (iii) mesmo sentido de rotação da Terra, em órbita circular. Como $T^2 = (4\pi^2/(GM))r^3$, fixar T determina **univocamente** r: $r \approx 42.000$ km do centro, ou ≈ 35.800 km de altitude. Não há liberdade de escolha.

4. $v_{\text{esc}} = \sqrt{2GM/r} = \sqrt{2} \cdot v_{\text{orb}} \approx 1,41 \cdot v_{\text{orb}}$. Obtém-se pela **conservação da energia mecânica**, impondo energia total nula (chegar ao infinito com velocidade zero), com $E_p = -GMm/r$.

5. Porque o GPS opera por **triangulação**: exige no mínimo quatro satélites simultaneamente visíveis e angularmente bem distribuídos pelo céu. Satélites geoestacionários ficam todos concentrados num único anel sobre o Equador, o que degrada gravemente a precisão (sobretudo na vertical) e os torna invisíveis em latitudes altas. Por isso a constelação usa $T = 12$ h (≈ 20.200 km) em seis planos **inclinados**.

A RESPOSTA

Coloca-se um satélite em órbita elevando-o acima da atmosfera e então acelerando-o **horizontalmente** até a velocidade única que aquele raio exige, $v = \sqrt{GM/r}$ — e o GPS precisa de altura exata porque raio e período estão rigidamente amarrados por $T^2 \propto r^3$, de modo que a altitude é o que define onde cada satélite estará em cada instante, informação sem a qual a triangulação de distâncias do seu celular erraria por centenas de metros.

*Até aqui, a gravidade foi tratada como se puxasse um corpo por inteiro, em um único ponto. Mas ela não faz isso: ela puxa o lado **próximo** de um corpo mais forte que o lado distante. Na próxima aula, **5.6**, você vai descobrir que essa diferença minúscula — um resíduo do $1/d^2$ — é capaz de erguer oceanos inteiros duas vezes por dia, e de rasgar um asteroide em pedaços.*